

Chủ đề: Oxyz



Phương trình mặt phẳng

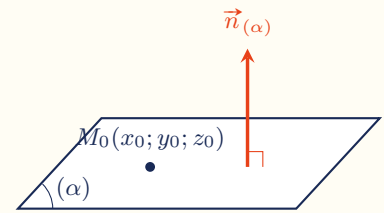
I. NỀN TẢNG: CẦN GÌ ĐỂ VIẾT PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẪNG?

Để xác định duy nhất mặt phẳng (α) , ta luôn cần đủ **2 yếu tố**:

- 1 Điểm đi qua: $M_0(x_0; y_0; z_0)$
- 1 Vectơ pháp tuyến: $\vec{n}_{(\alpha)} = (A; B; C) \neq \vec{0}$ (giả $\perp (\alpha)$)

Phương trình tổng quát:

$$A(x-x_0)+B(y-y_0)+C(z-z_0)=0 \iff Ax+By+Cz+D=0.$$



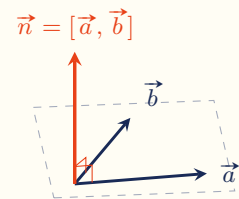
II. TƯ DUY: LÀM GÌ KHI ĐỀ BÀI CHƯA CHO SẴN VECTƠ PHÁP TUYẾN?

» **Nguyên tắc:** Nếu bài toán **chưa cho sẵn** VTPT $\vec{n}_{(\alpha)}$, ta hãy tìm **2 vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$** không cùng phương sao cho:

$$\begin{cases} \vec{a} \text{ song song hoặc nằm trên } (\alpha) \\ \vec{b} \text{ song song hoặc nằm trên } (\alpha) \end{cases} \implies \begin{cases} \vec{n}_{(\alpha)} \perp \vec{a} \\ \vec{n}_{(\alpha)} \perp \vec{b} \end{cases}$$

🔑 **Hành động:** Dùng tích có hướng để tạo VTPT:

$$\vec{n}_{(\alpha)} = [\vec{a}, \vec{b}].$$



Câu hỏi. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(\alpha): 2x - 3y + z - 5 = 0$. Một vectơ pháp tuyến của (α) có tọa độ là:

- A. $\vec{n}_1 = (2; 3; 1)$ B. $\vec{n}_2 = (2; -3; 1)$ C. $\vec{n}_3 = (2; -3; -5)$ D. $\vec{n}_4 = (-3; 1; -5)$

Câu hỏi. [STER] Trong không gian $Oxyz$, điểm nào dưới đây thuộc mặt phẳng $(P): x - 2y + 3z - 1 = 0$?

- A. $M(1; 1; 1)$ B. $N(2; 1; 0)$ C. $P(0; 1; 1)$ D. $Q(1; 0; 0)$

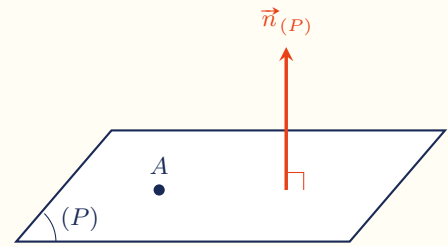
Câu hỏi. [STER] Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng (P) có cặp vectơ chỉ phương là $\vec{a} = (1; 0; 2)$ và $\vec{b} = (0; 1; -1)$. Một vectơ pháp tuyến của (P) là:

- A. $\vec{n} = (-2; 1; 1)$ B. $\vec{n} = (2; 1; 1)$ C. $\vec{n} = (-2; -1; 1)$ D. $\vec{n} = (2; -1; 1)$

Dạng 1 Mặt phẳng đi qua một điểm và có Vectơ pháp tuyến (VTPT)

$$(P): \begin{cases} \text{Qua } A(x_0; y_0; z_0) \\ \text{VTPT } \vec{n}_{(P)} = (A; B; C) \end{cases}$$

$$\Rightarrow (P): A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0.$$

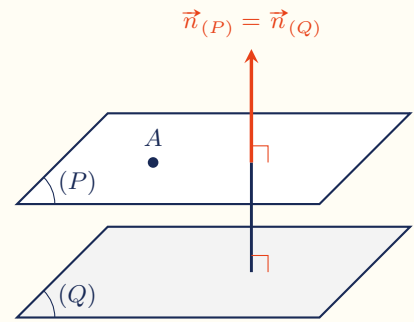


Câu hỏi. [STER] Trong không gian $Oxyz$, viết phương trình mặt phẳng (α) đi qua điểm $M(2; -1; 1)$ và nhận vectơ $\vec{n} = (3; 2; -4)$ làm vectơ pháp tuyến.

Câu hỏi. [STER] Trong không gian $Oxyz$, viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua gốc tọa độ $O(0; 0; 0)$ và nhận vectơ $\vec{n} = (-1; 4; 2)$ làm vectơ pháp tuyến.

Dạng 2 Viết phương trình mặt phẳng (P) qua A và song song với (Q)

$$(P): \begin{cases} \text{Qua } A(x_0; y_0; z_0) \\ \text{VTPT } \vec{n}_{(P)} = \vec{n}_{(Q)} \end{cases}$$

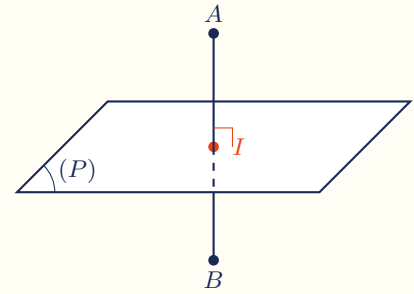


Câu hỏi. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(3; 2; 1)$ và mặt phẳng $(P): x - 3y + 2z - 2 = 0$.
Viết phương trình mặt phẳng (Q) đi qua điểm A và song song với mặt phẳng (P) .

Câu hỏi. [STER] Trong không gian $Oxyz$, viết phương trình mặt phẳng (α) đi qua điểm $M(1; -2; 3)$ đồng thời song song với mặt phẳng tọa độ (Oxy) .

Dạng 3 Viết phương trình mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AB

$$(P): \begin{cases} \text{Qua } I \left(\frac{x_A + x_B}{2}; \frac{y_A + y_B}{2}; \frac{z_A + z_B}{2} \right) \\ \text{VTPT } \vec{n}_{(P)} = \vec{AB} \end{cases}$$

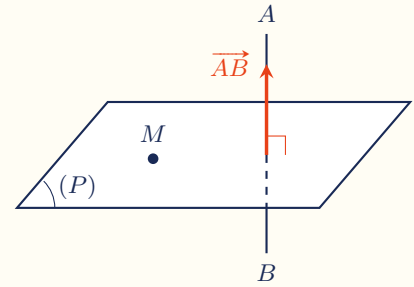


Câu hỏi. [STER] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $A(4; 0; 1)$ và $B(-2; 2; 3)$. Viết phương trình mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AB .

Câu hỏi. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1; 3; -2)$ và $B(3; -1; 4)$. Viết phương trình mặt phẳng trung trực (α) của đoạn thẳng AB .

Dạng 4 Viết phương trình mặt phẳng qua M và vuông góc đường nối AB

$$(P): \begin{cases} \text{Qua } M(x_0; y_0; z_0) \\ \text{VTPT } \vec{n}_{(P)} = \vec{AB} \end{cases}$$

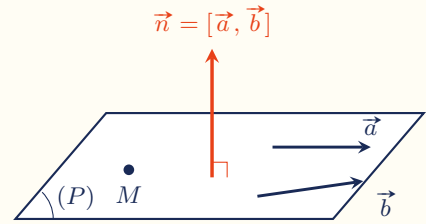


Câu hỏi. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1; -2; 3)$ và $B(3; 0; -1)$. Viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua gốc tọa độ O và vuông góc với đường nối hai điểm A, B .

Câu hỏi. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho tam giác ABC có $A(2; 1; -1)$, $B(0; 3; 1)$, $C(-1; 2; 4)$. Viết phương trình mặt phẳng qua A và vuông góc với cạnh BC .

Dạng 5 Viết phương trình mặt phẳng qua M và có cặp VTCP $\vec{a}, \vec{b}$

$$(P): \begin{cases} \text{Qua } M(x_0; y_0; z_0) \\ \text{VTPT } \vec{n}_{(P)} = [\vec{a}, \vec{b}] \end{cases}$$

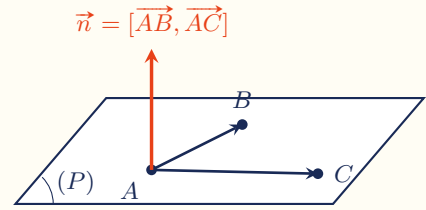


Câu hỏi. **[STER]** Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng (P) đi qua điểm $A(1; 2; 0)$ và nhận cặp véctơ $\vec{u}_1 = (1; 0; 2)$, $\vec{u}_2 = (-1; 1; 1)$ làm cặp véctơ chỉ phương. Viết phương trình của mặt phẳng (P) .

Câu hỏi. **[STER]** Trong không gian $Oxyz$, viết phương trình mặt phẳng (α) đi qua điểm $M(2; -1; 3)$ đồng thời song song với giá của hai véctơ $\vec{a} = (2; 1; -1)$ và $\vec{b} = (0; 3; 2)$.

Dạng 6 Viết phương trình mặt phẳng đi qua ba điểm A, B, C

$$(ABC): \begin{cases} \text{Qua } A \text{ (hoặc } B, C) \\ \text{VTPT } \vec{n}_{(ABC)} = [\vec{AB}, \vec{AC}] \end{cases}$$

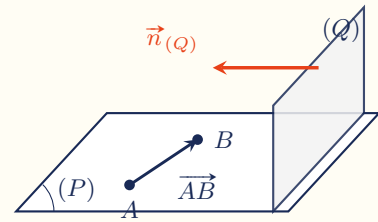


Câu hỏi. [STER] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho ba điểm $A(1; -3; 2)$, $B(1; 0; 1)$ và $C(2; 3; 0)$.
Viết phương trình mặt phẳng (ABC) .

Câu hỏi. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $M(0; 1; 2)$, $N(2; -1; 0)$ và $P(1; 1; 3)$. Viết phương trình mặt phẳng (MNP) .

Dạng 7 Viết phương trình mặt phẳng qua hai điểm A, B và vuông góc với (Q)

$$(P): \begin{cases} \text{Qua } A \text{ (hoặc } B) \\ \text{VTPT } \vec{n}_{(P)} = [\vec{AB}, \vec{n}_{(Q)}] \end{cases}$$

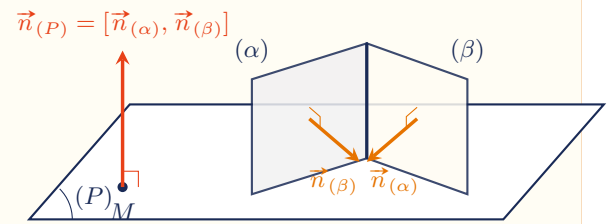


Câu hỏi. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1; 0; 1)$, $B(0; 2; 3)$ và mặt phẳng $(Q): x + y - z + 1 = 0$. Viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua hai điểm A, B đồng thời vuông góc với (Q) .

Câu hỏi. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(2; -1; 0)$, $B(1; 1; -2)$ và mặt phẳng $(P): 2x - y + z - 5 = 0$. Viết phương trình mặt phẳng (α) chứa đoạn thẳng AB và vuông góc với (P) .

Dạng 8 Viết phương trình mặt phẳng qua M và vuông góc với $(\alpha), (\beta)$

$$(P): \begin{cases} \text{Qua } M(x_0; y_0; z_0) \\ \text{VTPT } \vec{n}_{(P)} = [\vec{n}_{(\alpha)}, \vec{n}_{(\beta)}] \end{cases}$$



Câu hỏi. [STER] Trong không gian $Oxyz$, viết phương trình mặt phẳng đi qua điểm $A(1; 1; 1)$ đồng thời vuông góc với cả hai mặt phẳng $(\alpha): x + y - z - 2 = 0$ và $(\beta): x - y + z - 1 = 0$.

Câu hỏi. [STER] Trong không gian $Oxyz$, viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua gốc tọa độ $O(0; 0; 0)$ đồng thời vuông góc với hai mặt phẳng $(Q): 2x - y + 3z - 1 = 0$ và $(R): x + 2y - z + 4 = 0$.

Dạng 9 Phương trình mặt phẳng theo đoạn chắn

Mặt phẳng (P) cắt ba trục tọa độ lần lượt tại:

$$A(a; 0; 0), \quad B(0; b; 0), \quad C(0; 0; c) \quad (a, b, c \neq 0).$$

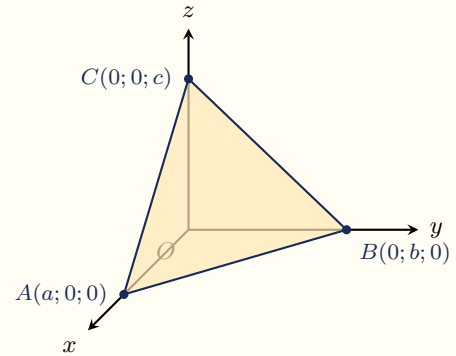
Phương trình đoạn chắn:

$$(P): \frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1.$$

⚠ Sai lầm thường gặp:

✓ VTPT đúng: $\vec{n} = \left(\frac{1}{a}; \frac{1}{b}; \frac{1}{c}\right)$

✗ Sai lầm: $\vec{n} \neq (a; b; c)$



Câu hỏi. [STER] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho ba điểm $A(2; 0; 0)$, $B(0; -1; 0)$ và $C(0; 0; 3)$.
Viết phương trình tổng quát của mặt phẳng (ABC) .

Câu hỏi. [STER] Trong không gian $Oxyz$, viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua điểm $M(1; 2; 3)$ và cắt ba tia tọa độ Ox, Oy, Oz lần lượt tại A, B, C sao cho $OA = OB = OC > 0$.

Chuyên đề 1 **Vị trí tương đối của hai mặt phẳng trong không gian**

🔗 VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI CỦA HAI MẶT PHẪNG

Cho hai mặt phẳng có phương trình tổng quát:

$$(\alpha): A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0 \quad \text{có VTPT } \vec{n}_{(\alpha)} = (A_1; B_1; C_1)$$

$$(\beta): A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0 \quad \text{có VTPT } \vec{n}_{(\beta)} = (A_2; B_2; C_2)$$

Khi đó, mối quan hệ không gian giữa (α) và (β) được xác định bởi:

- **Cắt nhau:** $\vec{n}_{(\alpha)}$ và $\vec{n}_{(\beta)}$ không cùng phương $\iff A_1 : B_1 : C_1 \neq A_2 : B_2 : C_2$.
- **Vuông góc:** $(\alpha) \perp (\beta) \iff \vec{n}_{(\alpha)} \cdot \vec{n}_{(\beta)} = 0 \iff A_1A_2 + B_1B_2 + C_1C_2 = 0$.
- **Song song:** $(\alpha) \parallel (\beta) \iff \frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} = \frac{C_1}{C_2} \neq \frac{D_1}{D_2}$.
- **Trùng nhau:** $(\alpha) \equiv (\beta) \iff \frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} = \frac{C_1}{C_2} = \frac{D_1}{D_2}$.

Câu hỏi. [STER] Trong không gian $Oxyz$, xác định vị trí tương đối giữa hai mặt phẳng $(P): 2x - y + 3z - 4 = 0$ và $(Q): 4x - 2y + 6z - 5 = 0$.

Câu hỏi. [STER] Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hai mặt phẳng $(P): 2x + my + 3z - 5 = 0$ và $(Q): mx - y + (m - 1)z + 2 = 0$ vuông góc với nhau.

Câu hỏi. [STER] Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hai mặt phẳng $(P): x + 2y - z + 1 = 0$ và $(Q): 2x + 4y - mz + m^2 = 0$ song song với nhau.

Chuyên đề 2 Công thức khoảng cách trong không gian Oxyz

CÔNG THỨC TÍNH KHOẢNG CÁCH

1. Khoảng cách từ điểm $M_0(x_0; y_0; z_0)$ đến mặt phẳng $(\alpha): Ax + By + Cz + D = 0$:

$$d(M_0, (\alpha)) = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}.$$

2. Khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song $(\alpha): Ax + By + Cz + D_1 = 0$ và $(\beta): Ax + By + Cz + D_2 = 0$:

$$d((\alpha), (\beta)) = \frac{|D_1 - D_2|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}.$$

Câu hỏi. [STER] Trong không gian Oxyz, tính khoảng cách từ điểm $M(1; -2; 3)$ đến mặt phẳng $(P): 2x - y + 2z - 1 = 0$.

Câu hỏi. [STER] Trong không gian Oxyz, cho hai mặt phẳng song song $(P): 2x + 2y - z + 3 = 0$ và $(Q): 2x + 2y - z - 6 = 0$. Tính khoảng cách giữa hai mặt phẳng (P) và (Q) .

Câu hỏi. [STER] Trong không gian Oxyz, viết phương trình mặt phẳng (α) song song với mặt phẳng $(P): x - 2y + 2z - 3 = 0$ và cách gốc tọa độ O một khoảng bằng 2.
